$$v_\infty=\sqrt{\frac{2E_{k\infty}}{m}}=U\sqrt{\frac{2C_0}{\left(1-e^2\right)m}} \tag{32}$$

$$T=\frac{d}{\frac{v'_\infty+v_\infty}{2}} \tag{33}$$

$$I=\frac{q}{T} \tag{34}$$

（31）、（32）、（33）、（34）

$$I=\frac{C_0U^2}{d}\sqrt{\frac{1+eC_0}{1-e2m}} \tag{35}$$

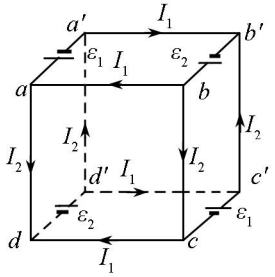
1（31）（32）（33）、（34）

2（35）

1：

1． $a'a$ cc'

$$E_{a'a}=E_{cc'}=\varepsilon_1=\frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\sin\theta \tag{1}$$



$b'b$ dd'

$$\varepsilon_{b'b}=\varepsilon_{dd'}=\varepsilon_2=\frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\cos\theta \tag{2}$$

$$I_{ba}=I_{a'b'}=I_{d'c'}=I_{cd}=I_{1'}，\quad I_{ad}=I_{d'a'}=I_{c'b'}=I_{bc}=I_2 \tag{3}$$

$$I_{aa'}=I_{c'c}=I_1-I_2 \tag{4}$$

$$I_{b'b}=I_{dd'}=I_1+I_2 \tag{5}$$

$$I_1R+I_{aa'}R+I_1R_1+I_{bb'}R=\varepsilon_2-\varepsilon_1 \tag{6}$$

$$I_1R+I_{dd'}R+I_2R-I_{ad}R=\varepsilon_2+\varepsilon_1 \tag{7}$$

$$I_{bc}=I_{ad}=I_1=\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\left(\cos\theta-\sin\theta\right) \tag{8}$$

$$I_{ad}=I_{bc}=I_2=\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\left(\cos\theta+\sin\theta\right) \tag{9}$$